



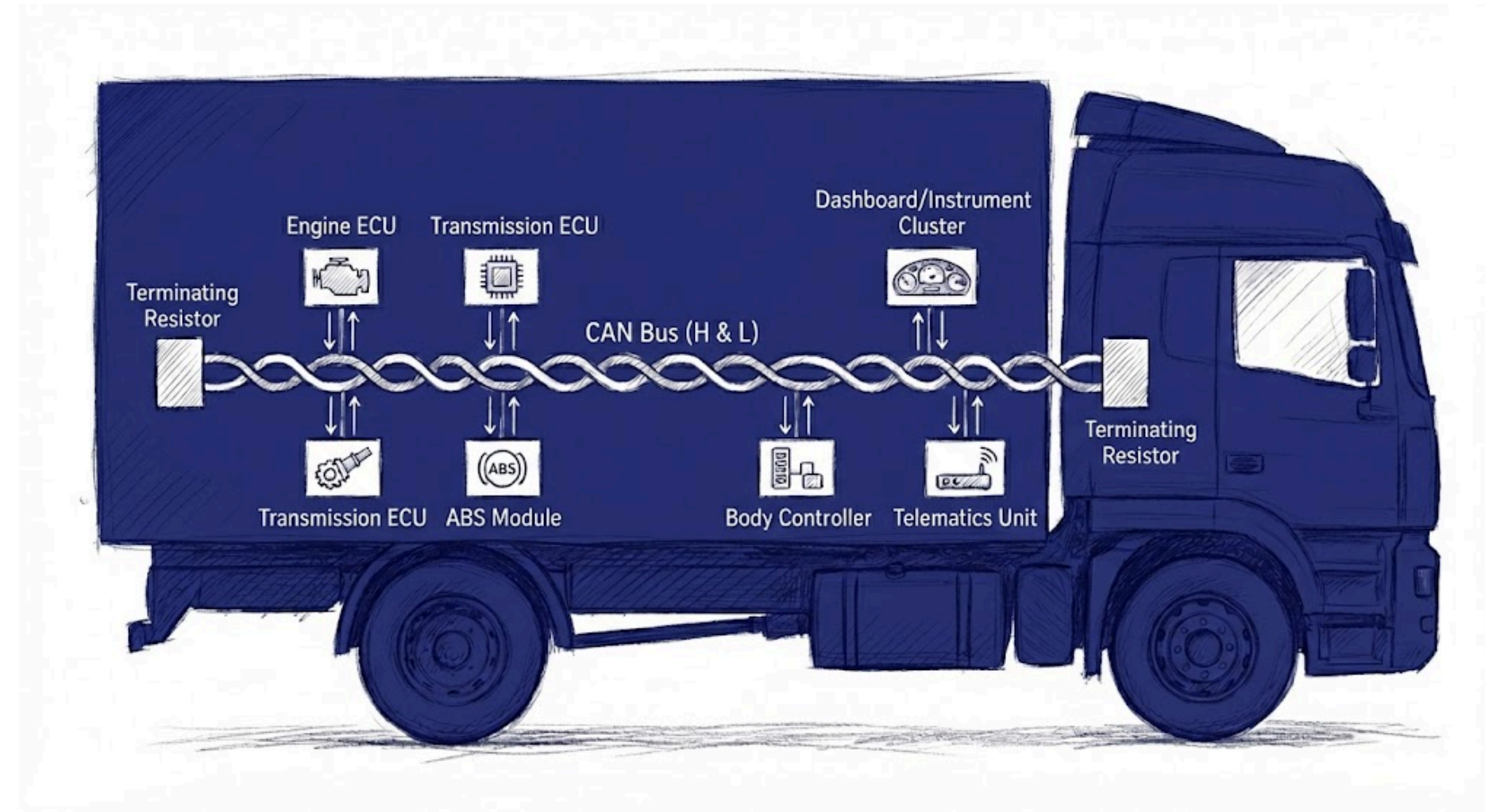
Équipe:

Marin Kerboriou, Michal Naumiak, Abdel M., Manal Asmouh, Yanny Edvard-Lafleur, Nadine Slimani

Team Lead: Loïc Baret

Introduction

- Assurer la sécurité globale du véhicule, et par extension, celle de ses occupants.
- Les véhicules modernes intègrent des unités électroniques embarquées, échangeant en permanence des données critiques pour le fonctionnement du véhicule:
 - Capteurs
 - Actuateurs
- Ces échanges sont assurés par le bus CAN, un protocole de communication standardisé dans l'industrie automobile.



Problématique

- Un attaquant accédant au réseau CAN du véhicule peut injecter, modifier ou supprimer des messages, donc altérer le comportement du véhicule: freinage, direction, affichages, etc...
- Les modèles les plus récents peuvent atteindre des taux d'erreur inférieurs à 1%
- Plusieurs centaines de milliers de messages sont échangés par minute.
- Un taux d'erreur de 1% = des milliers de faux positifs par minute.
- Essentiel de concevoir des approches de détection plus fiables et contextuellement pertinentes, capables de distinguer des anomalies réellement critiques tout en réduisant drastiquement le taux de faux positifs.

Données & Attaques

- Données de bus CAN collecté depuis un poids lourd de la marque Renault.
- Environ 490 millions d'enregistrements.
- Respectent le protocole bus CAN J1939.
- Nous avons accès à 3 blocs d'un message CAN (= 128 bits):
 - Identifiant (29 bits): Un identifiant unique ainsi que sa priorité.
 - DLC (Data Length Code - 4 bits): La longueur du data field en octets.
 - Data field (0 à 64 bits): Les données à transmettre.

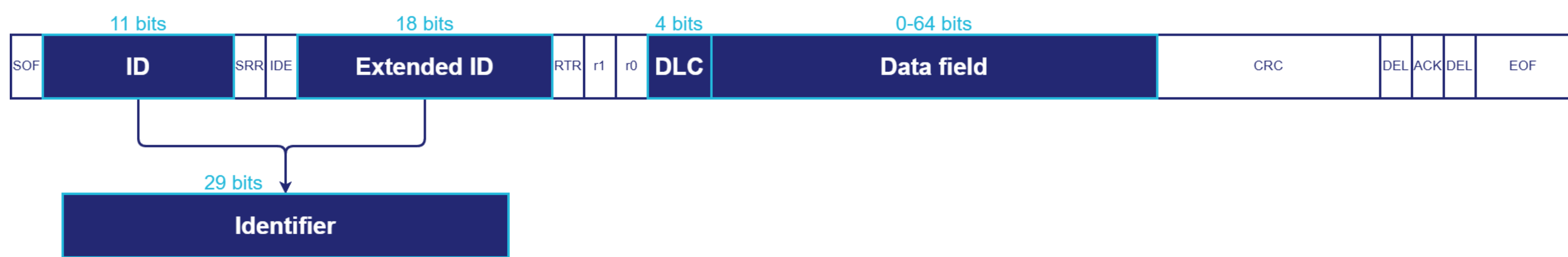


Figure 1: Schema du découpage d'un message CAN

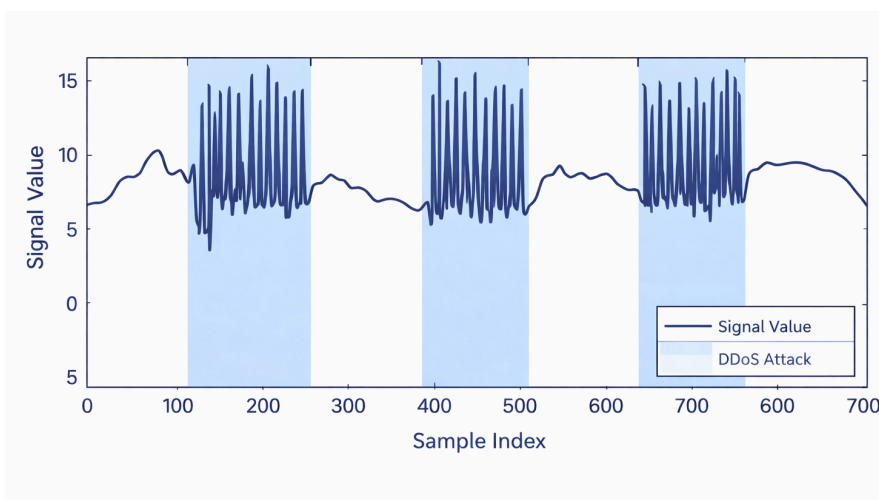
Attaque de type Simulation DDoS

Objectif: Simuler une **surcharge** du réseau CAN en envoyant un grand nombre de messages sur un même signal.

Principe de l'attaque:

Un attaquant peut :

- envoyer des messages très rapidement
- cibler un signal spécifique
- saturer le bus CAN

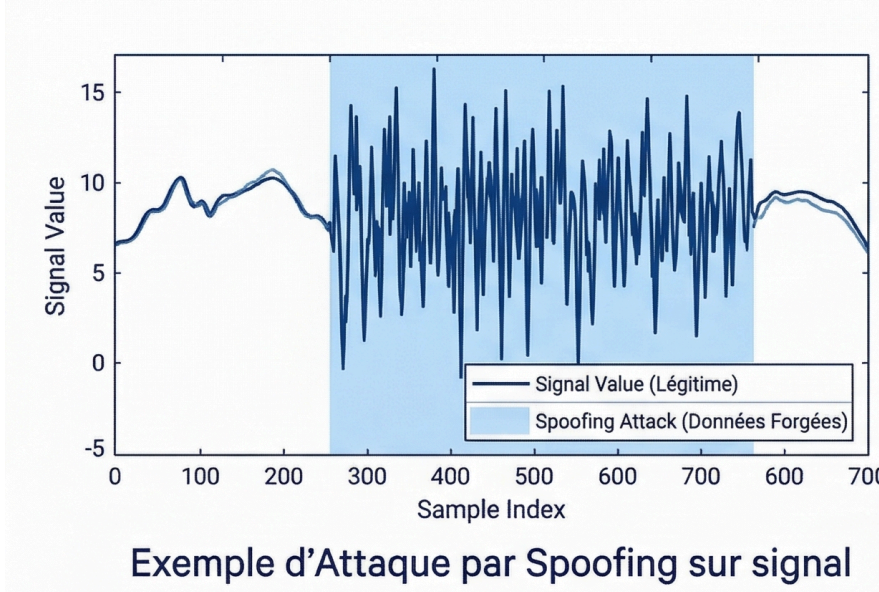


Attaque de type Spoofing

Objectif: Injecter de fausses données en usurpant un ECU légitime.

Principe de l'attaque:

- forger des messages avec un identifiant valide
- tromper le système pour déclencher des actions non désirées



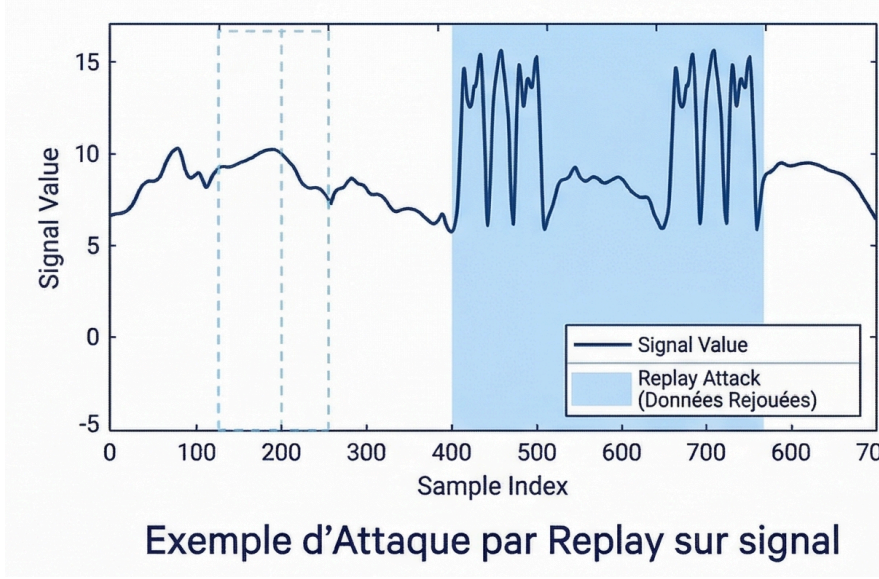
Exemple d'Attaque par Spoofing sur signal

Attaque de type Replay

Objectif: Capturer puis réémettre des messages légitimes à un autre moment.

Principe de l'attaque:

- enregistrer le trafic normal du bus CAN
- renvoyer les trames pour forcer une action (sans nécessiter de décryptage)



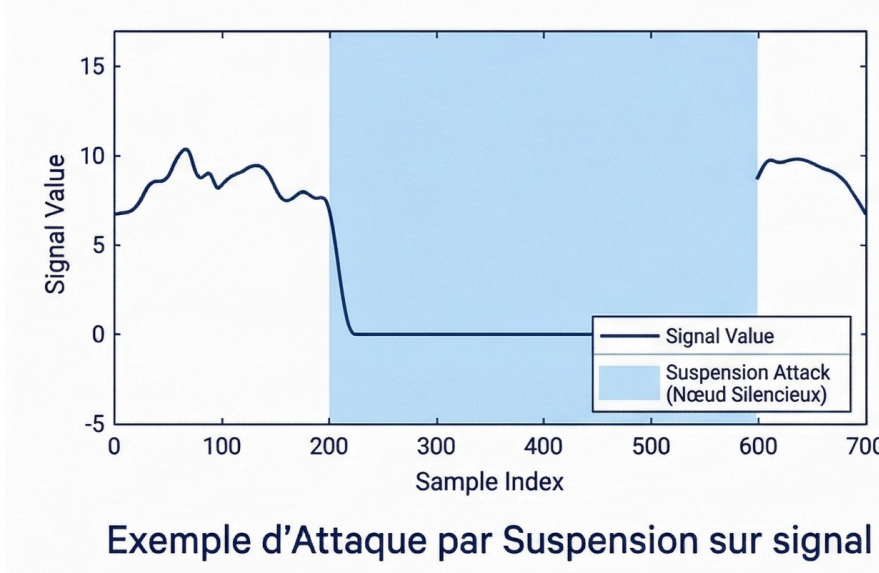
Exemple d'Attaque par Replay sur signal

Attaque de type Suspension

Objectif: Déconnecter et isoler un ECU du réseau de communication.

Principe de l'attaque:

- générer des erreurs ciblées lors des envois de la victime
- exploiter la gestion d'erreur native du protocole CAN pour forcer le nœud à s'auto-désactiver



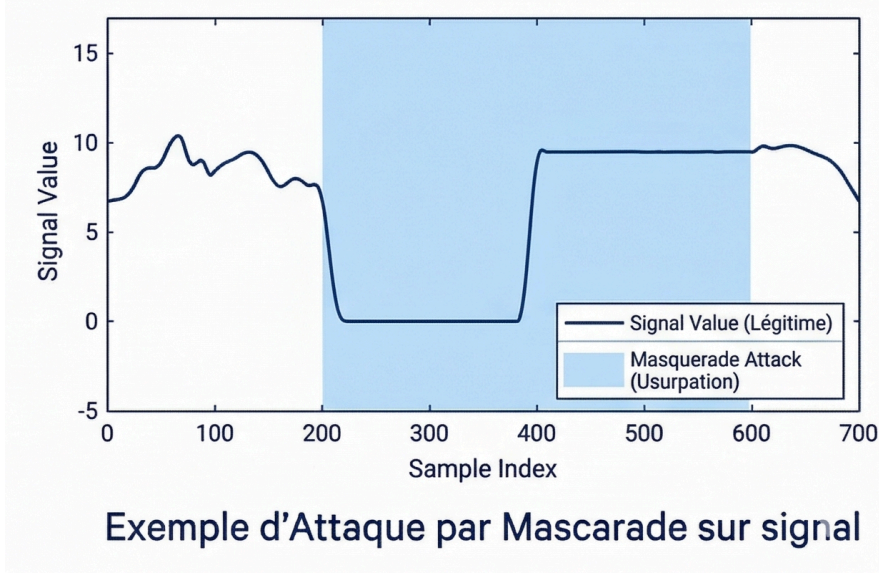
Exemple d'Attaque par Suspension sur signal

Attaque de type Mascarade

Objectif: Remplacer un ECU pour prendre le contrôle total de ses fonctions.

Principe de l'attaque:

- attaque combinée : Suspension puis Spoofing
- faire taire le composant cible, puis usurper son identité



Exemple d'Attaque par Mascarade sur signal

Modélisation & Résultats

- Nous évaluons deux autoencodeurs entraînés sur du trafic CAN normal. Une erreur de reconstruction élevée signale une intrusion.

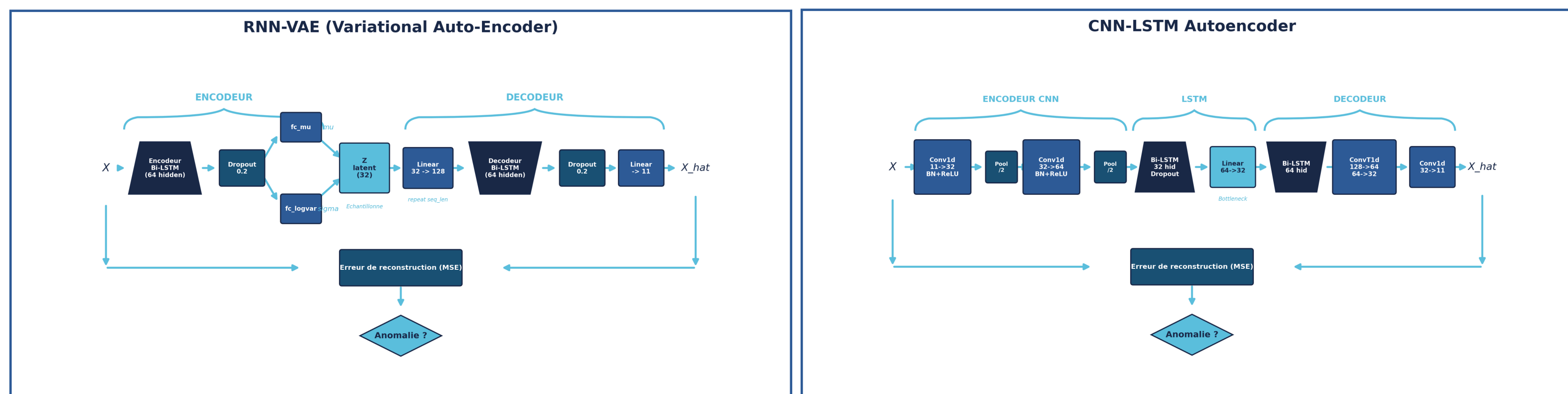


Figure 5 : RNN-VAE (gauche) et CNN-LSTM (droite)

11 features extraites des messages bruts :

- Pas de décodage SPN (lent, perte d'info)
- Features temporelles pour détecter DDoS, replay, suspension

Features extraites des messages CAN bruts

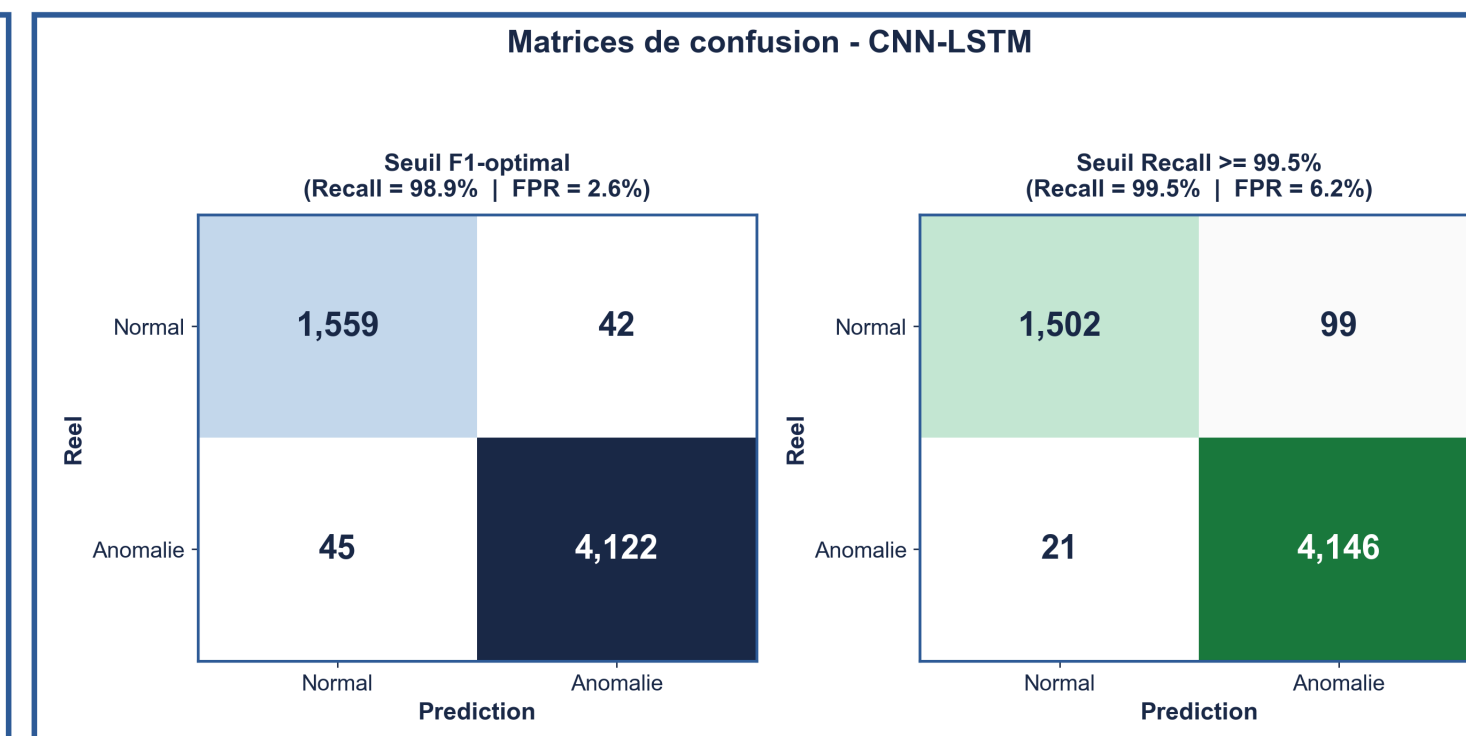
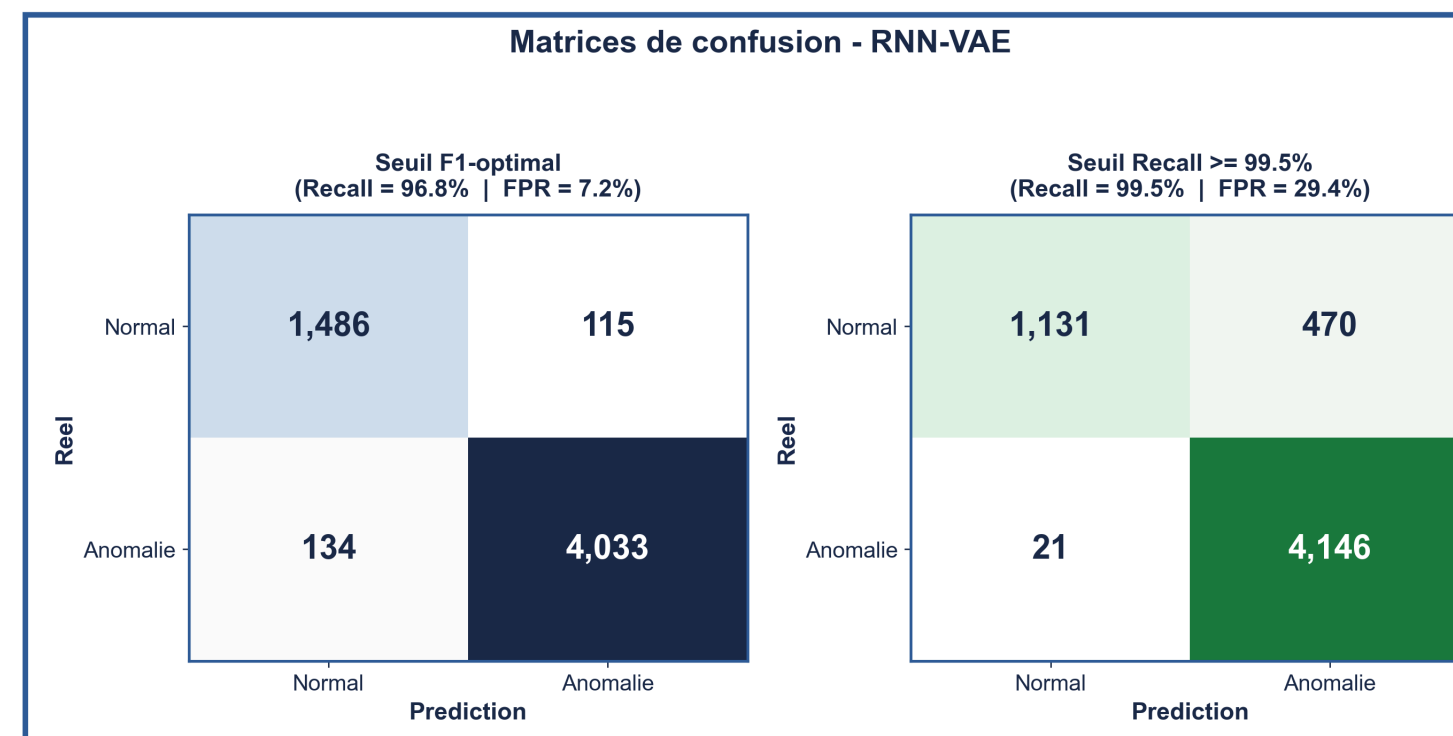
Feature (11 total)	Attaques detectees
CAN ID	Masquerade, DDoS
byte_0 .. byte_7 (payload)	Spoofing
delta_t (inter-message)	Replay, Suspension, DDoS
freq (fenetre glissante = 50)	DDoS, Suspension

Le CNN-LSTM surpasse le RNN-VAE :

les convolutions captent les modifications de payloads, le LSTM détecte les anomalies temporelles.

CNN-LSTM vs RNN-VAE

Metricque	RNN-VAE	CNN-LSTM
ROC-AUC	0.990	0.998
FPR	0.294	0.062
Recall	0.995	0.995
F1-Score	0.940	0.988
Accuracy	0.910	0.980



Resultats : Les deux modeles détectent 99.5% des attaques. Le CNN-LSTM génère 5 fois moins de fausses alertes que le RNN-VAE (6.2% vs 29.4%), avec un ROC-AUC de 0.998.

Conclusion

Le **CNN-LSTM Autoencoder** atteint un **taux de détection de 99.5%** des intrusions sur un bus CAN avec un **taux d'alertes de 6.2%**. Bien que ce volume de faux positifs reste un défi pour un flux de message en temps réel, il constitue un **résultat satisfaisant au regard de la compacité du modèle**, particulièrement lorsqu'on le compare aux approches récentes basées sur les **Transformers**, plus lourdes en ressources. Cela assure ainsi un **compromis efficace** pour la détection des cinq types d'attaques testés: DDoS, spoofing, replay, suspension et masquerade)